

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

추세·주기·변동성 해석

추세와 변동성

posco

C O N T E N T S

목차

01 시계열 데이터와 추세

02 추세와 이동평균

03 변동성 분석

01

시계열 데이터와 추세

설비 센서값이 시간에 따라 어떻게 변하는지 데이터로 읽는 법

설비는 멈추기 전에 신호를 보낸다

고장의 신호는 데이터에 남고, 그 신호를 읽어 미리 대비하는 일

설비 고장은 갑자기 오지 않고 **천천히** 다가옴

작은 변화는 사람 눈에 안 보이지만 **데이터**에는 남음

이번 파트 목표는 그 신호를 읽어 **고장을 미리 대비**하는 일

데이터를 읽으면 고장에 대비할 수 있다

센서가 기록한 변화를 직접 읽고 해석하는 일, 도구는 평균과 흩어진 정도면 충분

01 · 센서 측정

온도·압력·진동을
일정 간격으로 기록

값을 시간순으로 늘어놓으면 사람이 놓친 변화가 보임

02 · 변화 읽기

복잡한 모델 전에
눈으로 먼저 해석

데이터가 무엇을 말하는지 우리 눈으로 해석하는 힘 기르기

03 · 도메인 자산

설비를 이해하는
현장 지식이 무기

AI는 도구일 뿐, 가장 큰 자산은 현장 지식

시계열 데이터란 무엇인가

시간 순서대로 측정해 기록한 데이터 — 핵심은 **순서**

시계열 데이터는 시간 순서대로 측정해 기록한 데이터

핵심은 **순서**, 순서를 바꾸면 의미가 사라짐

매일 잔 몸무게, 주식 차트, 일별 기온, 설비 센서값이 모두 시계열

이웃한 값끼리 연결되어 흐름을 이룸 — 일반 데이터와의 결정적 차이

일반 데이터와 시계열 데이터의 차이

관심사가 다름 — 현재 값인가, 변화의 흐름인가

구분	일반	시계열
핵심	항목별 값	시간순 변화
순서	바뀌도 됨	못 바꿈
예시	학생별 키	일별 기온

시계열의 순서 — 일반 데이터처럼 섞으면 변화의 흐름이 사라짐

시계열의 두 축 — 시간과 값

언제 측정했는가 × 그때 값이 얼마였는가의 두 짝

01 · 가로축 — 시간

**왼쪽 → 오른쪽으로
시간이 흐름**

설비에서는 가동 횟수나 측정 시각이 가로축 자리

cycle · 측정 시각 · 날짜

02 · 세로축 — 값

**위로 갈수록
값이 큼**

센서가 측정한 온도·압력·진동 같은 값이 세로축 자리

온도 · 압력 · 진동

선이 오른쪽으로 가며 올라가면 — 시간이 지날수록 값이 커진다는 뜻

그래프를 볼 때 반드시 확인할 두 가지

축의 단위와 범위를 먼저 확인해야 같은 데이터에 속지 않음

01

가로축 단위 확인

한 칸이 1초인가, 1시간인가, 한 번 가동인가에 따라 의미가 완전히 달라짐

02

세로축 눈금 확인

같은 데이터도 범위에 따라 평평하게 또는 뚜렷한 상승으로 보임

C-MAPSS 데이터 구조 살펴보기

NASA 공개 항공 엔진 데이터 — 가동부터 고장까지 센서값의 시계열

NASA가 공개한 항공기 엔진 데이터, 가동부터 고장까지 센서값 기록

표 형태로 **한 줄이 한 시점의 기록**

같은 엔진 번호의 줄을 가동 주기 순서로 늘어놓으면 그 엔진의 시계열

정상에서 고장으로 가는 전 과정 — 고장 예측 학습의 표준 데이터셋

샘플 데이터 주요 열

엔진 번호 + 가동 주기 + 운영 설정 3 + 센서 5 — 학습용 단순 구성

열 이름	의미	예시
unit_nr	엔진 번호	
time_cycles	가동 주기	1, 2
s_2	온도 센서	641.27

엔진 5대 · 수명 다양 (155~287주기) · 실제 C-MAPSS는 센서 21개지만 학습엔 5개로 충분

cycle이 시간축이 되는 이유

시계열의 핵심은 **순서**, 날짜가 없어도 번호만 분명하면 충분

C-MAPSS에는 날짜가 없고 가동 주기 번호(1, 2, 3)만 존재

시계열의 핵심은 **순서**, 번호 순서만 분명하면 훌륭한 시간축

가동 주기가 커질수록 시간이 흐른 것, 엔진은 더 오래 사용된 것

cycle 기반과 날짜 기반의 차이 — 가로축에 뭘 쓰느냐일 뿐, 분석법은 동일

cycle 기반과 날짜 기반의 차이

설비 특성에 따라 가로축의 단위가 달라질 뿐, 분석 방법은 같음

01 · cycle 기반

가동 횟수로 기록

한 번 가동이 의미 단위인 설비 — 항공 엔진, 프레스

1회차 → 2회차 → 3회차

02 · 날짜 기반

실제 시각으로 기록

24시간 돌아가는 공정 설비 — 하루 평균 같은 시간 분석 가능

1월 5일 → 8일 → 12일

이번 강의는 두 방식을 모두 다룸 — 어떤 데이터를 만나도 당황하지 않게

데이터 불러오기 3단계

파일 읽기 → 한 엔진만 골라내기 → 분석할 센서 고르기

STEP 1 · 불러오기

**read_csv로
DataFrame 읽기**

이미 배운 read_csv 그대로 사용

```
pd.read_csv(...)
```



STEP 2 · 엔진 선택

**조건 필터링으로
한 엔진만 골라내기**

섞으면 시간 순서가 엉킴 — 한 번에 한 엔진만

```
df[df['unit_nr']==1]
```



STEP 3 · 센서 선택

**분석할 센서 하나
열 이름으로 선택**

s_2는 오래될수록 값이 올라 추세 학습에
 좋음

```
engine1['s_2']
```

엔진을 안 골라내면 1번 마지막 주기 다음에 2번 첫 주기가 붙어 시간 흐름 엉킴 — 반드시 한 엔진씩

데이터 불러오기와 엔진.센서 선택 코드

read_csv로 불러와 1번 엔진의 s_2 센서 선택

CODE

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data/cmapss_fd001_sample.csv')
print(df.shape) # (1031, 10)
engine1 = df[df['unit_nr'] == 1]
print(engine1.shape) # (192, 10)
s2 = engine1['s_2']
```

불러온 직후 반드시 확인할 3가지

head · shape · info — 분석 전 점검 습관

01 · HEAD()

처음 몇 줄로 데이터 모양 확인

값의 단위와 형식이 예상과 같은지 한눈에 보기

02 · SHAPE

행과 열의 개수 확인

의도한 대로 걸러졌는지 알 수 있는 지표

03 · INFO()

각 열의 자료형 점검

숫자가 문자로 읽혔는지 확인 — float64면 정상

실습 1. 센서 시계열 그려보기

한 엔진의 센서 값을 회차 순서대로 선 그래프로 보기

목표

한 엔진의 센서 값을 회차 순서대로 선 그래프로 그려 변화 방향 읽기

단계

- 2번 엔진을 골라 회차를 가로축으로 준비
- 센서 하나를 선 그래프로 그리기
- 제목·축 이름을 붙이고 값이 오르내리는 방향 읽기

예상 결과

회차가 늘수록 값이 서서히 오르는 곡선

02

추세와 이동평균

노이즈에 가려진 진짜 변화를 이동평균으로 드러내는 법

그래프가 들쭉날쭉한 이유 — 노이즈

센서값이 작게 위아래로 떨리는 자연스러운 현상, 없앨 게 아닌 함께할 대상

센서값이 작게 위아래로 떨리는 현상을 **노이즈**(잡음)라고 함

측정 오차, 순간 조건 변화, 외부 요인이 합쳐진 결과

노이즈 없는 완벽히 매끈한 센서 데이터는 현실에 없음

목표는 노이즈를 없애는 일이 아니라 노이즈에 가려진 **진짜 변화**를 찾는 일

추세란 무엇인가

자잘한 떨림을 무시하고 길게 봤을 때 데이터의 **전체 방향**

01 · 상승



값이 우상향

s_2 — 가동 주기가 늘수록 온도 상승

02 · 하강



값이 우하향

s_7 — 시간이 지날수록 값 하강

03 · 평탄



수평 유지

안정 상태 — 큰 방향 변화 없음

한 점 한 점에 집착하지 말고 **눈을 가늘게 뜨고 멀리서 보기** — 설비의 장기 건강 상태가 추세

노이즈 때문에 추세가 안 보이는 문제

누가 봐도 같은 결론이 나오는 **객관적 계산**이 필요한 이유

완만한 추세는 노이즈에 가려 눈으로 읽기 어려움

같은 그래프를 보고도 **사람마다 다르게** 판단

누가 봐도 같은 결론이 나오는 객관적 계산이 필요

"그래프 보고 알아서 판단"은 분석이 아님 — 같은 결론을 만드는 계산이 분석

이동평균 개념

구간 평균을 한 칸씩 미끄러뜨리며 반복 계산 — 코로나 7일 이동평균과 같은 원리

일정 구간으로 묶어 평균을 내되 그 구간을 한 칸씩 **이동**시키는 방법

윈도우(window)는 한 번에 묶는 값의 개수

작은 창문을 데이터 위에서 미끄러뜨리며 평균을 반복 계산

EXAMPLE — window 3

[10, 12, 15, 14, 18] → [12.33, 13.67, 15.67]

손바닥으로 가리고 창문만큼만 보며 천천히 오른쪽으로 미는 모습을 상상

이동평균이 추세를 드러내는 원리

노이즈는 상쇄되어 사라지고 추세는 살아남음 — 이것이 평활화(smoothing)

01 · 상쇄

노이즈는 위아래로 튀어
평균 속에서 상쇄

100, 102, 98 → avg 100

+2와 -2가 만나 0이 됨

02 · 잔존

한 방향 추세는
평균을 내도 남음

avg 100.5 → 102.5

추세는 평균으로도 살아남음

03 · 평활화

데이터를 부드럽게
다듬는 일

smoothing

주식 5일선, 코로나 7일 평균과 같은 원리

이동평균 구하기 — `rolling().mean()`

`rolling`으로 윈도우 정하고 `mean` 붙이기 — 앞부분 NaN은 정상

CODE

```
import pandas as pd
s = pd.Series([10, 12, 15, 14, 18])
print(s.rolling(window=3).mean().tolist())
# [nan, nan, 12.33, 13.67, 15.67]
# 앞 2개는 묶을 값 부족 -> NaN
```


실습 2. 이동평균선으로 추세 보기

떨리는 원본 위에 매끈한 이동평균선을 겹쳐 추세 보기

목표

떨리는 원본 위에 매끈한 이동평균선을 겹쳐 추세를 드러내기

단계

- 창 크기 10으로 이동평균을 구하기
- 원본과 이동평균을 한 그래프에 겹쳐 그리기
- 범례를 붙이고 이동평균이 추세를 드러냄을 확인

예상 결과

들쭉날쭉한 원본 사이로 매끈한 상승 추세선

윈도우 크기의 의미

분석 목적에 맞는 **안경 도수**를 고르는 것과 같음

윈도우 크기는 한 번에 묶어 평균 낼 값의 **개수**

클수록 더 매끈하지만 변화에 둔감, 작을수록 거칠지만 민감

분석 목적에 맞는 안경 도수를 고르는 것과 같음

192주기 데이터 권장

적정 윈도우 **10 ~ 30** — 정답은 없고 목적에 맞게 고르기

윈도우가 작을 때와 클 때의 차이

매끈함과 반응 속도의 맞교환 — 무엇을 보고 싶은지가 기준

구분	작은 윈도우	큰 윈도우
선 모양	거칠게 떨림	매끈함
변화 반응	빠름	느림
빈 앞부분	적음	많음

큰 윈도우가 무조건 좋은 게 아님 — 매끈한 대신 둔감하고 앞부분이 많이 빔

실습 3. 윈도우 크기 바꿔 비교하기

창 크기를 바꿔 매끈함과 빈 구간의 맞교환 관찰

목표

창 크기를 5·20·50으로 바꿔 매끈함과 빈 구간의 맞교환을 관찰

단계

- 원본을 열게 그린 뒤 세 가지 창 크기 이동평균을 겹치기
- 창이 클수록 더 매끄럽지만 앞쪽 빈 구간이 깊을 확인
- 범례로 어느 선이 어느 창인지 구분

예상 결과

창이 클수록 매끈하지만 시작 부분 빈 구간이 늘어남

추세 방향 판단 — 상승·하강·평탄

데이터는 사실까지, 해석은 센서 의미를 아는 사람 몫

이동평균선의 방향으로 상승·하강·평탄을 객관적으로 확인

방향만으로는 부족, 그 센서의 **의미**(정상 방향)와 함께 해석

정상 방향과 다르거나 변화가 너무 빠르면 주의 신호

데이터 vs 해석

"온도가 오른다"는 **사실**, "온도가 올라 위험하다"는 **해석**

실습 4. 여러 센서 추세 방향 비교

여러 센서의 이동평균을 함께 그려 방향 비교

목표

여러 센서의 이동평균을 함께 그려 상승·하강 방향을 비교

단계

- 대상 센서마다 창 크기 20 이동평균을 구하기
- 한 그래프에 겹쳐 그리고 범례를 붙이기
- 각 센서가 오르는지 내리는지 방향 판정

예상 결과

어떤 센서는 상승, 어떤 센서는 하강하는 서로 다른 방향

03

변동성 분석

얼마나 불안한가 — 평균보다 먼저 나타나는 조기 경고

추세만으로 부족한 이유

잔잔한 호수와 파도치는 바다 — 평균 수위가 같아도 완전히 다른 상태

추세는 **평균의 방향**만 알려줌, 값의 불안정한 정도는 못 알려줌

평균이 같아도 매끈하게 오르는 설비와 심하게 출렁이며 오르는 설비는 다름

고장은 종종 평균보다 **변동성**으로 먼저 신호를 보냄

심하게 출렁이며 오르는 설비가 훨씬 위험 — 흔들림으로 먼저 나타나는 고장

변동성이란 무엇인가

값이 평균을 중심으로 얼마나 크게 흔들리는지

변동성은 값이 평균을 중심으로 **얼마나 크게 흔들리는지**

작으면 안정적, 크면 평균에서 멀리 위아래로 튕

추세가 "어디로 가는가"라면, 변동성은 "얼마나 불안한가"

변동성 작음

매일 같은 시간에 일어나는 사람 — 안정적

변동성 큼

새벽 5시·낮 12시를 오가는 사람 — 불안정

값이 오르든 내리든 상관없이 평균에서 얼마나 멀리 튕느냐만 봄

표준편차 — 흩어진 정도 복습

표준편차 = 흩어진 정도 = **변동성**을 재는 자

표준편차는 값들이 평균에서 평균적으로 얼마나 떨어졌는지 나타내는 수

작으면 평균 근처에 모임, 크면 멀리 흩어짐

[10, 10, 10, 10]

std = 0

흩어짐 없음

[8, 12, 9, 11]

std ≈ 1.7

조금 흩어짐

[2, 18, 5, 15]

std ≈ 6.9

멀리 흩어짐

단위가 원래 값과 같음 — "std 2도"는 "평균에서 2도쯤 흔들림"으로 직관 해석

이동표준편차 개념

이동평균과 한 쌍 — 마지막에 평균 대신 표준편차를 낼 뿐

윈도우를 이동하며 구간마다 **표준편차**를 계산

변동성이 시간에 따라 어떻게 변하는지 추적

이동평균과 한 쌍, 마지막에 평균 대신 표준편차를 낼 뿐

이동 평균

`.rolling(20).mean()`

이동 표준편차

`.rolling(20).std()`

하나를 알면 하나는 공짜 — 윈도우 미끄러뜨리는 방식까지 동일

변동성 증가가 설비에 갖는 의미

변동성은 평균 변화보다 **먼저** 나타나는 조기 경고

01 · 정상 설비

값이 일정하게
변동성이 작음

정해진 범위에서 안정적으로 움직임

02 · 문제 시작

값이 불규칙해져
변동성이 커짐

베어링 마모로 진동이 들쭉날쭉, 부품 헐거움
으로 압력 불안정

03 · 조기 경고

평균보다 먼저
나타나는 신호

나사 헐거워진 차 — 평균 진동은 그대로여도
덜컹임이 커짐

이동표준편차 구하기 — mean 대신 std

이동평균과 거의 같음 — mean을 std로 바꾸기만

CODE

```
std20 = engine1['s_3'].rolling(20).std()  
# 초반 구간 0.931, 후반 구간 1.862  
# 후반 변동성 약 2배 증가
```


실습 5. 이동표준편차로 변동성 구간 찾기

원본과 이동표준편차를 위아래로 나눠 그려 구간 찾기

목표

원본과 이동표준편차를 위아래로 나눠 그려 흔들림이 큰 구간을 찾기

단계

- 창 크기 20으로 이동표준편차를 구하기
- 위칸에 원본, 아래칸에 이동표준편차를 그리기
- 표준편차가 치솟는 구간을 변동성이 큰 구간으로 표시

예상 결과

후반부에서 이동표준편차가 커지는 불안정 구간

평균±표준편차 밴드 개념

가운데 선의 방향 = 추세, 띠의 폭 = 변동성

이동평균선 위아래로 표준편차만큼 띠를 둘러 그린 것

가운데 선은 추세, 띠의 폭은 변동성을 보여줌

띠가 넓어지는 구간은 불안정해지는 구간

구성 공식

$MA \pm 2 \times STD$ - 가운데 선 + 위아래 띠

표준편차 2배 밴드 — 대부분 정상값이 안에 들어와, 크게 벗어난 점은 이상값

실습 6. 평균과 변동성 밴드 함께 그리기

이동평균선에 표준편차 두 배 띠를 둘러 정상 범위 보기

목표

이동평균선에 표준편차 두 배 띠를 둘러 정상 범위를 시각화

단계

- 창 크기 20으로 이동평균과 이동표준편차를 구하기
- 원본과 이동평균을 그리기
- 평균에 표준편차 두 배를 더하고 뺀 띠를 색으로 채우기

예상 결과

이동평균 주위로 폭이 변하는 정상 범위 띠

변동성 패턴 해석 — 점증과 급증

천천히 커지는지 한순간에 튀는지에 따라 다르게 읽기

01 · 점증



변동성이 서서히 우상향

점진적 마모·노화로 천천히 불안정 — **정비 계획 미리** 세우기

s_3가 이 예시

02 · 급증



어느 지점에서 가파른 솟구침

부품 손상·외부 충격 가능성 — **원인 즉시 확인**

원본·운영 기록 동시 확인 필수

실습 7. 변동성 패턴 해석

여러 센서의 이동표준편차로 점증·급증 패턴 비교

목표

여러 센서의 이동표준편차를 나눠 그려 점증·급증 패턴을 비교

단계

- 대상 센서마다 창 크기 20 이동표준편차를 구하기
- 센서별로 칸을 나눠 각각 그리기
- 서서히 커지는 점증과 갑자기 튀는 급증을 구분

예상 결과

센서마다 다른 변동성 패턴 — 완만한 증가와 급한 튼